7.Circuiti

HRW 27.1-27.4

1

1

Circuiti, batterie

Combinazioni di batterie, resistenze, condensatori etc.

Per adesso: circuiti a **corrente continua**

o DC per 'direct current'

Per far scorrere corrente, serve una **differenza di potenziale** ΔV

Un condensatore carico si **scarica** rapidamente

Occore una "pompa di carica" che **compie lavoro** sui portatori di carica e mantiene ΔV costante

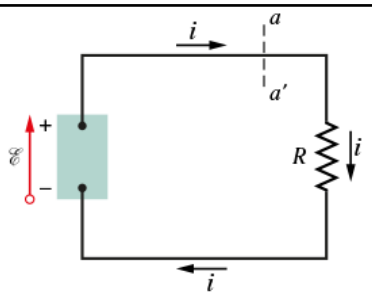
Batteria funziona come generatore di **forza elettromotrice** (f.e.m.)

anche cellula solare, cella a combustibile, termopile

2

2

Generatore di f.e.m.



Batteria scollegata non provoca corrente

Collegata, reazioni chimiche provocano corrente.

Dentro la batteria, cariche positive vengono trasportati da − a +.

Serve sorgente di energia per compiere il lavoro

reazioni chimiche, forze meccaniche, luce

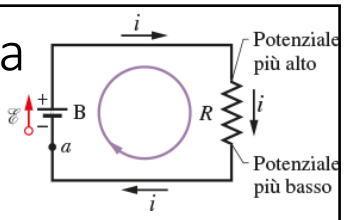
La f.e.m. è il lavoro per unità di carica: $\mathcal{E} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}q}$

unità J/C, cioè volt

3

3

Circuito a maglia singola



Batteria ideale B, con fem $\mathcal{E}$, connessa a resistenza R

i fili nei schemi dei circuiti sono considerati senza resistenza

Per trovare la corrente i, usiamo la **Legge delle maglie**:

La somma delle differenze di potenziale rilevate su un circuito chiuso in un giro completo è nullo

- *conosciuto anche come la **seconda legge di Kirchhoff***
- *vale per **qualsiasi giro completo** nei circuiti con piu maglie*

Partendo da a in verso orario troviamo $\mathcal{E} - iR = 0$

Risulta $i = \frac{\mathcal{E}}{R}$

4

4

Resistenza interna

Una batteria reale ha una resistenza interna

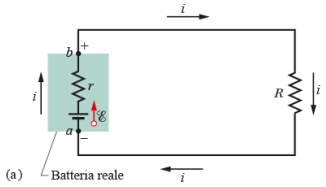
dovuta alla resistenza dei materiali conduttori

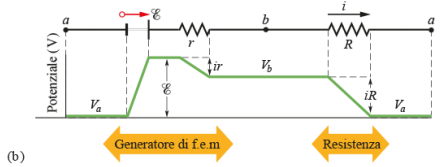
equivale a batteria ideale + resistenza r

Applicando Kirchhoff: $\mathcal{E} - ir - iR = 0$

Soluzione: $i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$

differenza di potenziale ai morsetti ridotta da $\mathcal{E}$ a $\mathcal{E} - ir$

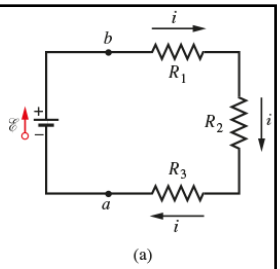




5

5

Resistenze in serie

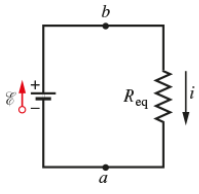


In serie = collegate a catena

Risulta in corrente i identica

Kirchhoff: $\mathcal{E} - iR_1 - iR_2 - iR_3 = 0$

Risulta $i = \frac{\mathcal{E}}{R_1+R_2+R_3}$



Equivalente a circuito con una resistenza $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

Per n resistenze in serie: $R_{eq} = \sum_{j=1}^{n} R_j$

L'equivalente di una combinazione di resistenze in serie è una resistenza maggiore di ognuna che la compongono

6

6

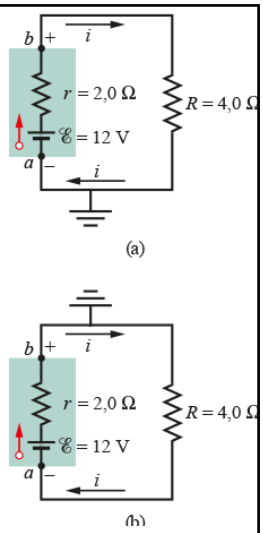
Messa a terra

Un punto del circuito può essere collegato al suolo con un conduttore.

Per convenzione, il potenziale è definito zero

Nel circuito a): $V_a = 0, V_b = 8\text{V}$

Nel circuito b): $V_b = 0, V_a = -8\text{V}$



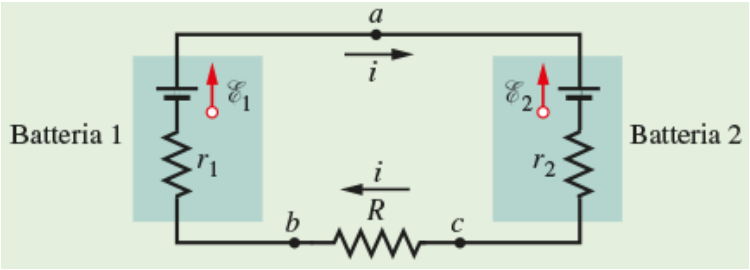
7

7

Esempio

$\mathcal{E}_1 = 4{,}4\text{V}, \mathcal{E}_2 = 2{,}1\text{V}, r_1 = 2{,}3\Omega, r_2 = 1{,}8\Omega, R = 5{,}5\Omega$

Trovare i



$\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_2$ per cui la corrente va nel senso orario.

Kirchhoff antiorario partendo da a: $-\mathcal{E}_1 + ir_1 + iR + ir_2 + \mathcal{E}_2 = 0$

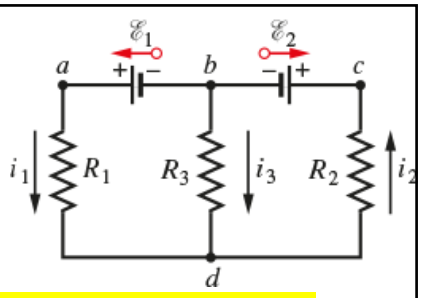
Kirchhoff orario partendo da c: $-iR - ir_1 + \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 - ir_2 = 0$

Risulta $i = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{r_1 + R + r_2} = 0{,}2396\text{A} = 240\text{mA}$

8

8

Circuiti a più maglie



Nella figura: 3 rami, 2 nodi

direzioni delle correnti arbitrarie

Legge dei nodi:

La somma delle correnti che entrano in un nodo deve essere uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo

Anche chiamata prima legge di Kirchhoff

Deriva dalla conservazione della carica

Risulta $i_1 + i_3 = i_2$

Per risolvere applichiamo legge delle maglie due volte:

sinistra, anti-orario da b: $\mathcal{E}_1 - i_1 R_1 + i_3 R_3 = 0$

destra, anti-orario da b: $-i_3 R_3 - i_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$

tre equazioni con tre incognite → può essere risolto

9

9

Resistenze in parallelo

In parallelo: collegate insieme ad entrambi i capi

risulta stessa differenza di potenziale

$i_1 = \frac{V}{R_1}$, $i_2 = \frac{V}{R_2}$, $i_3 = \frac{V}{R_3}$.

legge dei nodi nel punto a:

$$i = i_1 + i_2 + i_3 = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

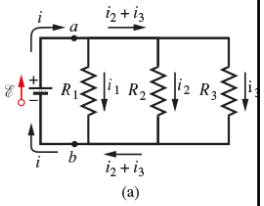
Equivalente a circuito con una resistenza

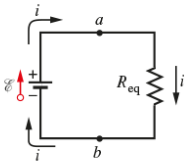
$$1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Per n resistenze in serie: $1/R_{eq} = \sum_{j=1}^{n} 1/R_j$

Nel caso di due resistenze risulta

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$





10

10

Resistenze e condensatori in serie e parallelo

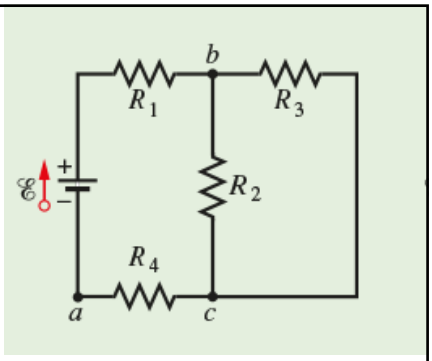
Serie	Parallelo
Resistenze	
$R_{eq} = \sum_{j=1}^{n} R_j$ Eq. 27.7	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{R_j}$ Eq. 27.21
Stessa corrente attraverso tutte le resistenze	Stessa differenza di potenziale ai capi di tutte le resistenze

Serie	Parallelo
Condensatori	
$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j}$ Eq. 25.20	$C_{eq} = \sum_{j=1}^{n} C_j$ Eq. 25.19
Stessa carica in tutti i condensatori	Stessa differenza di potenziale ai capi di tutti i condensatori

11

11

Esempio



$R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 20\Omega$,
$R_3 = 30\Omega$, $R_4 = 8\Omega$,
$\mathcal{E} = 12\text{V}$.

Trovare i attraverso
a) batteria, b) R_2, c) R_3.

$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 12\Omega$

$R_{eq} = R_1 + R_{23} + R_4 = 20\Omega + 12\Omega + 8\Omega = 40\Omega$

$i = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{12\text{V}}{40\Omega} = 0{,}30\text{A}$

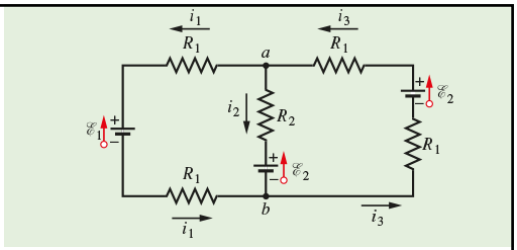
$V_{bc} = iR_{23} = 0{,}30 \cdot 12 = 3{,}6V.$

$i_2 = \frac{V_{bc}}{R_2} = \frac{3{,}6\text{V}}{20\Omega} = 0{,}18\text{A}.$ $i_3 = \frac{V_{bc}}{R_3} = \frac{3{,}6\text{V}}{30\Omega} = 0{,}12\text{A}$

12

12

Esempio



$\mathcal{E}_1 = 3{,}0\text{V}, \mathcal{E}_2 = 6{,}0\text{V},$
$R_1 = 2{,}0\Omega, R_2 = 4{,}0\Omega,$

Trovare i_1, i_2, i_3.

$i_3 = i_1 + i_2$

Maglia sinistra, anti-orario, da a:

$-i_1R_1 - \mathcal{E}_1 - i_1R_1 + \mathcal{E}_2 + (i_3 - i_1)R_2 = 0$ o $-8i_1 + 4i_3 = -3$

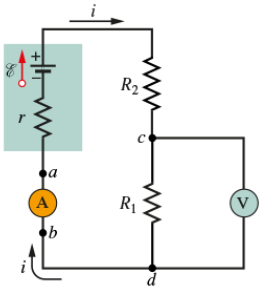
Maglia destra, orario, da a:

$i_3R_1 - \mathcal{E}_2 + i_3R_1 + \mathcal{E}_2 + (i_3 - i_1)R_2 = 0$ o $-4i_1 + 8i_3 = 0$

Sosituire $i_1 = 2i_3$, $-8 \cdot 2i_3 + 4i_3 = -3$
$\rightarrow i_3 = 0{,}25\text{A}, i_1 = 0{,}5\text{A}, i_2 = i_3 - i_1 = -0{,}25\text{A}$

13

Amperometri e Voltmetri



Per misurare corrente si deve **interrompere** il filo e inserire l'amperometro.

*La sua resistenza R_A dev'essere molto **piccola** per non modificare il circuito.*

Per misurate differenze di potenziale gli elettrodi del voltmetro devono essere collegati **senza interrompere** il circuito

*La sua resistenza R_V dev'essere molto **grande** per non modificare il circuito*

14

Circuiti RC

Condensatore C inizialmente scarico.

Per caricarlo, S va in posizione a.

Kirchhoff: $\mathcal{E} - iR - \frac{q}{C} = 0$

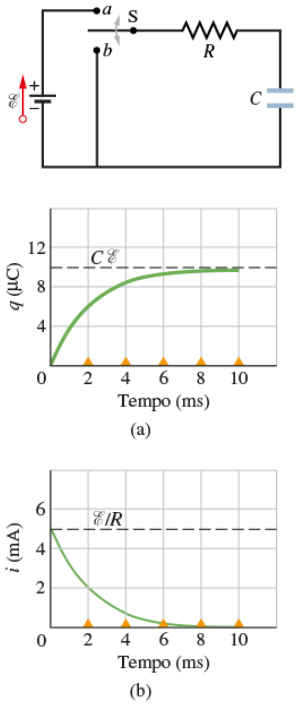
con $i = \frac{dq}{dt}$ diventa $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}$

Soluzione: $q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC})$

$q(t) = 0$ *a* $t = 0$

$q(t) = C\mathcal{E}$ *a* $t \gg RC$

Corrente: $i = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/RC}$



15

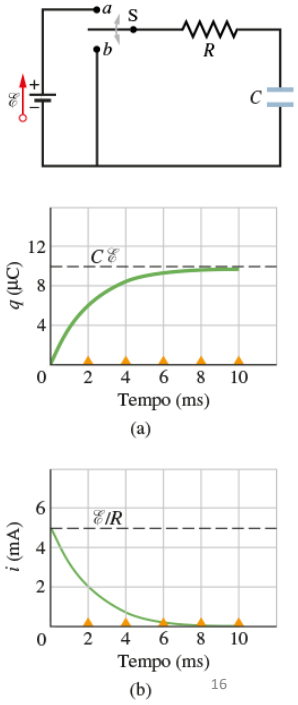
Circuito RC

All'inizio della carica, il condensatore si comporta come un **conduttore senza resistenza**.

Al termine della carica, il condensatore si comporta come un **conduttore interrotto**.

Il termine $\tau = RC$ è chiamato **costante di tempo capacitiva**.

nell'intervallo tra $t = 0$ *e* $t = \tau = RC$ *la carica va da* 0 *a* $0{,}63C\mathcal{E}$.



16

Circuiti RC

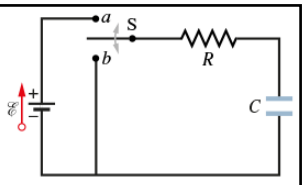
Per scaricare C, S va in posizione b.

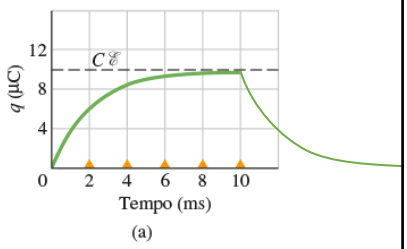
$\mathcal{E} = 0$ per cui $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$

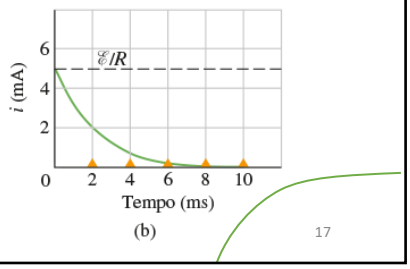
Soluzione: $q = q_0 e^{-t/RC}$

anche $V = V_0 e^{-t/RC}$

Corrente: $i = \frac{dq}{dt} = -\frac{q_0}{RC} e^{-t/RC}$







17

17

Verifica

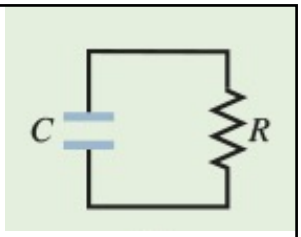
Ordinare le combinazioni secondo valori decrescenti di a) corrente iniziale b) tempo per dimezzare la corrente

	1	2	3	4
$\mathcal{E}$ (V)	12	12	10	10
R (Ω)	2	3	10	5
C (μF)	3	2	0,5	2

18

18

Esempio



Condenstore inizialmente carica con $V_0 = 30\text{kV}$.

in circuito RC con

$C = 500\text{pF}, R = 25\text{G}\Omega$

Dopo quanto tempo $U < 50\text{mJ}$?

$U = \frac{1}{2}CV^2 \; ; V = V_0 e^{-t/RC}$

$$U = \frac{1}{2}C(V_0 e^{-t/RC})^2 = \frac{1}{2}CV_0^2 e^{-2t/RC}$$

Risolvere per t:

$$e^{-2t/RC} = \frac{2U}{CV_0^2} \rightarrow -\frac{2t}{RC} = \ln\frac{2U}{CV_0^2} \rightarrow t = -\frac{RC}{2}\ln\frac{2U}{CV_0^2} = 9{,}4\text{s}$$

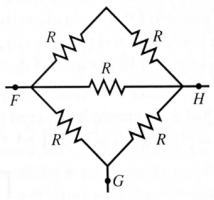
19

19

• 32. Quante costanti di tempo devono passare affinché in un circuito RC in serie un condensatore si carichi al 99,0% della sua carica di equilibrio?

•• 8. Una batteria solare, quando le si collega una resistenza di 500 Ω, stabilisce su di essa una differenza di potenziale di 0,10 V, che diventa di 0,15 V quando si sostituisce tale resistenza con un'altra di 1000 Ω. Qual è (a) la resistenza interna e (b) la f.e.m. della fotocella solare? (c) L'area della fotocella è di 5,0 cm^2 e l'irradianza ricevuta dalla radiazione solare è di 2,0 mW/cm^2. Qual è il rendimento di questo generatore nella conversione di energia solare in energia termica, con la resistenza esterna di 1000 Ω?

• 12. Nella figura 27.27, trovare la resistenza equivalente tra i punti (a) F e H e (b) F e G. Le resistenze valgono tutte $R = 5{,}00\ \Omega$. (*Suggerimento*: immaginate che una batteria sia connessa tra ogni coppia di punti.)



20

20